பயிற்சி 3.2

1. பின்வரும் கோணங்களை ஆரையன் அளவுகளில் கூறுக.

   (i) 30° (ii) 135° (iii) -205° (iv) 150° (v) 330°

2. பின்வரும் கோணத்தின் ஆரையன் அளவை பாகை அளவுகளில் காண்க.

   (i) $\frac{\pi}{3}$ (ii) $\frac{\pi}{9}$ (iii) $\frac{2\pi}{5}$ (iv) $\frac{7\pi}{3}$ (v) $\frac{10\pi}{9}$

3. ஒரு தடகள வீரர் 1 கி.மீ.–ஐக் கடக்க வட்ட ஒடுபாதையை 5 முறை சுற்றி வரவேண்டும் எனில் வட்ட ஓடு பாதையின் ஆரம் என்ன?

4. ஒரு வட்டத்தின் விட்டம் 40 செ.மீ., ஒரு நாணின் நீளம் 20 செ.மீ., எனில், சிறிய வில்லின் நீளத்தைக் காண்க.

5. 100 செ.மீ. ஆரமுடைய வட்டத்தில், 22 செ.மீ. நீளமுடைய வட்டவில் மையத்தில் தாங்கும் கோணத்தைப் பாகையில் காண்க.

6. 10 அடி ஆரம்கொண்ட ஒரு வட்டத்தில், $\theta = 41^\circ$–ஐ மையக் கோணமாகக் கொண்ட வட்ட வில்லின் நீளம் காண்க.

7. இரண்டு வட்டங்களில், ஒரே அளவு கொண்ட வில்லின் நீளங்கள் 60° மற்றும் 75°–ஐ மையக் கோணங்களாகத் தாங்கும்போது அவ்விருவட்டங்களுக்கான ஆரங்களின் விகிதம் காண்க.

8. ஒரு வட்ட கோணப்பகுதியின் சுற்றளவும் அதே ஆரமுடைய அரைவட்டத்தின் வில்லின் நீளமும் சமம் எனில், அவ்வட்டக் கோணப் பகுதியின் மையக் கோணத்தைப் பாகை , கலை மற்றும் விகலையில் காண்க.

9. ஒரு விமானத்தை இயக்கும் முன்தள்ளி ஒரு நிமிடத்திற்கு 1000 முறை சுழல்கிறது. முன்தள்ளியின் முனைப்புள்ளி சுழல்கின்றபோது ஒரு விநாடிக்கு எத்தனை பாகைகள் கிடைக்கும் என்பதைக் காண்க.

10. 66கி.மீ. / மணி நேர வேகத்தில் 1500மீ. ஆரம் கொண்ட ஒரு வட்டப்பாதையில் ஒரு தொடர்வண்டி இயக்கப்படுகிறது எனில், 20 வினாடியில் அது கடக்கும் கோணத்தைக் காண்க.

11. 8 செ.மீ. ஆரம் மற்றும் 6 மி.மீ. தடிமன் கொண்ட ஒரு வட்ட வடிவ உலோகத் தட்டினை உருக்கி, 16 செ.மீ. ஆரம் மற்றும் 4 மி.மீ. தடிமன் உடைய ஒரு வட்டக் கோணப்பகுதியை உருவாக்கினால் அவ்வட்டக் கோணப் பகுதியின் கோண அளவை காண்க.

3.4 முக்கோணவியல் சார்புகளும் மற்றும் அதன் பண்புகளும் (Trigonometric Functions and their Properties)

3.4.1 கார்டீசியன் ஆயத்தொலை வடிவில் ஏதேனுமொரு கோணத்திற்கு முக்கோணவியல் சார்புகள் (Trigonometric Functions of any angle in terms of Cartesian Coordinates)

முக்கோணவியல் விகிதங்களுக்கான கொள்கைகளைக் கீழ் வகுப்புகளில் நாம் பயின்றோம். அது குறுங்கோண அளவில் மட்டுமே இருந்தது. ஆனால் நாம் குறுங்கோணம் அல்லாத பல கோணங்களைக் பார்த்துள்ளோம். நாம் குறுங்கோணத்தை நீட்டித்து மற்றும் முக்கோணவியலின் சார்புகளை ஏதேனும் ஒரு கோணத்திற்கு வரையறை செய்வோம். ஏதேனுமொரு கோணத்தின் முக்கோணவியல் விகிதங்களை ஆரையன் வடிவில் தரும்போது அவற்றை **முக்கோணவியல் சார்புகள்** என்கிறோம்.

11th Maths V-1 TM.indb 122 21-01-2019 16:47:35